# YANNIS MONDUC

## Ingénieur Systèmes Embarqués, FPGA & Télécommunications RF

**DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT POUR UN CDI/CDD**
Permis B • Mobilité France & Int.

**Lieu :** Toulouse / Paris • **Tél :** +33 6 98 54 82 52 • **Email :** monducyannis97@gmail.com • **Portfolio :** yaya97139.github.io • **LinkedIn :** linkedin.com/in/yannis-monduc

**Profil & Valeur Ajoutée :** Ingénieur diplômé de l'INSA en Systèmes Embarqués & Télécommunications. Forte spécialisation en **conception matérielle FPGA** (VHDL/Verilog, synthèse RTL, optimisation DSP/LUT, chaînes RF Low-IF & modulations QPSK sous contraintes SWaP) et logiciel embarqué bas niveau (C/C++, Python, architectures STM32/ARM Cortex, FreeRTOS, bus de terrain), ainsi que le **traitement du signal / validation Python** (SciPy, Matplotlib, bancs HIL). Première expérience technique en laboratoire de recherche aérospatiale à l'**ITA (Brésil)**, complétée par des travaux RF à l'IEMN, et en pilotage B2B chez JINNOV.

## FORMATION

**Diplôme d'Ingénieur CTI (Bac+5)**
**INSA Hauts-de-France • 2023-2026**
Systèmes Embarqués, Traitement du Signal, RF & Télécoms, Architectures FPGA & SoC (ARM Cortex, STM32).

**Classes Préparatoires & Bac S**
**Lycée Charles Coeffin • 2021-2023**
Mathématiques, Physique-Chimie & Sciences de l'Ingénieur (Mention).

## COMPÉTENCES CLÉS

**FPGA & Conception Numérique**
**VHDL** | **Verilog** | **Vivado (AMD)** | **Quartus** | ModelSim | Virgule Fixe Q1.8 | Optimisation LUT/DSP | STA / Timing

**Traitement du Signal & RF**
**BPSK / QPSK** | **Banc HIL** | **Python (SciPy / Matplotlib)** | MATLAB / Simulink | Récepteur Low-IF | UWB / TDOA | Paramètres S11

**Embarqué, SoC & Protocoles**
C / C++ | ARM Cortex / STM32 | Linux Embarqué | FreeRTOS | AXI / SPI / I2C | UART / CAN

## LABORATOIRE & OUTILS

**Mesure RF :** Chambre anéchoïque, analyseur de spectre, générateur RF, oscilloscope, analyseur logique.
**Outils & Normes :** Git/CI-CD, KiCad, Linux, rigueur conception aérospatiale (traçabilité cycle en V / DO-254).

## LANGUES & INTÉRÊTS

**Français :** C2 (Langue maternelle)
**Anglais :** B2/C1 (Technique & Pro)
**Espagnol :** B2
**Portugais :** B1 (Brésil)
**Sport :** Basketball (compétition), Course de fond (10 km).

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & RECHERCHE

**Ingénieur R&D FPGA & Télécoms Spatiales (Laboratoire de Recherche)** — **2026 | Brésil**
**Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) • Département Télécommunications & Aérospatial**

- **Architecture RTL & Modulations :** Conception et implémentation en **VHDL / Verilog** d'un récepteur RF **Low-IF** à réjection d'image (architecture Hartley).
- Modélisation sous MATLAB/Simulink : suppression des multiplieurs via ligne à retard et filtres CIC, atteignant 66,45 dB d'IRR simulée en arithmétique signée Q1.8.
- **Banc de Test HIL Temps Réel :** Conception et validation sur cible matérielle via banc **Hardware-in-the-Loop (HIL)** synchronisé par machines à états (FSM) déterministes et trames sécurisées par CRC.

**Responsable Business Unit & Cadrage Technique** — **02/2024 - 09/2024 | Valenciennes**
**JINNOV • Junior-Entreprise de l'INSA Hauts-de-France**

- Qualification des besoins techniques clients, rédaction des cahiers des charges fonctionnels et chiffrage d'ingénierie.
- Pilotage des jalons contractuels, coordination des équipes techniques et contrôle qualité des livrables.

**Ingénieur Méthodes & Bancs de Test Électroniques (Stage)** — **09/2023 - 01/2024 | Paris**
**Fixwheel • Paris**

- Optimisation des bancs de tests électroniques, standardisation des protocoles de diagnostic et suivi des KPI de fiabilité.

**Technicien Support & Supervision Réseau Critique** — **09/2025 - 10/2025 | Guadeloupe**
**Aéroport Pôle Caraïbes**

- Supervision opérationnelle continue d'infrastructures réseau aéroportuaires critiques et diagnostic matériel temps réel (SLA).

## PROJETS R&D EN LABORATOIRE (RF, SIGNAL & EMBARQUÉ)

**Caractérisation RF & Supervision Temps Réel** — **2025 | INSA**
Conception d'antenne RF, simulation électromagnétique et validation expérimentale en **chambre anéchoïque** (analyseur de spectre, paramètres **S11**, diagrammes de rayonnement). Serveur de télémétrie temps réel sous Python.
**Chambre Anéchoïque • Analyseur de Spectre • Paramètres S11 • Simulation EM • Python WebSocket**

**Localisation Indoor RF UWB & Optimisation du Signal sous Python** — **2026 | Laboratoire IEMN**
Acquisition RF à spectre étalé (UWB), atténuation des erreurs multi-trajets par algorithme d'optimisation non-linéaire (**Levenberg-Marquardt / Moindres carrés sous SciPy**) et visualisation temps réel sous **Matplotlib / Tkinter**.
**Python • SciPy • Matplotlib • RF UWB (TDOA/RSSI) • Correction de canal • C++ / ESP32**

**Imagerie Thermique Embarquée & Plateforme Temps Réel ARM Cortex** — **2026 | Laboratoire IEMN**
Acquisition matricielle infrarouge (MLX90640), filtrage numérique du gradient thermique et contrôle-commande temps réel sur architecture **ARM Cortex (STM32)** avec protocoles de communication inter-cartes sécurisés.
**ARM Cortex (STM32) • C/C++ • Filtrage Numérique • Bus Synchrone • Contrôle-Commande**